

Отчёта по лабораторной работе № 8

Операционные системы

Сахно Алёна Юрьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	НАзвание файла	7
3.2	Вывести имена всех файлов	8
3.3	Определить какие файлы в дом каталоге	8
3.4	Вывод и запуск	8
3.5	Удаленный файл	8
3.6	Запуск	9
3.7	Процесс	9
3.8	Коанда kill	9
3.9	Команада	10
3.10	команда	10
3.11	Справка	10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

2 Теоретическое введение

6.2. Указания к работе

6.2.1. Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` – стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` – стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` – стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Рассмотрим пример.

6.2.2. Конвейер Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Синтаксис следующий:

3 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

(рис. 3.1).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ssh aysakhno@aysakhno
The authenticity of host 'aysakhno (fe80::3054:4e0c:401b:7cdd%enp0s3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jUrb3V2+sqiGdUAb2U371cqtuiN8bqb4yfUPeDKoQc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'aysakhno' (ED25519) to the list of known hosts.
aysakhno@aysakhno's password:
Last login: Thu Apr  3 14:25:34 2025 from fe80::3054:4e0c:401b:7cdd%enp0s3
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls /etc > file.txt
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls ~ >> file.txt
[aysakhno@aysakhno ~]$
```

Рис. 3.1: Название файла

3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать.

(рис. 3.2).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ grep '.conf$' file.txt > conf.txt
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls ~/c*
/home/aysakhno/conf.txt /home/aysakhno/cool

/home/aysakhno/config:
sway
[aysakhno@aysakhno ~]$
```

Рис. 3.2: Вывести имена всех файлов

(рис. 3.3).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls ~ | grep '^c'
config
conf.txt
cool
[aysakhno@aysakhno ~]$
```

Рис. 3.3: Определить какие файлы в дом каталоге

5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

(рис. 3.4).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls /etc/h* | less
[aysakhno@aysakhno ~]$ find / -name 'log*' >> ~/Logfile &
```

Рис. 3.4: Вывод и запуск

7. Удалите файл ~/logfile.

(рис. 3.5).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ rm ~/Logfile
```

Рис. 3.5: Удаленный файл

8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

(рис. 3.6).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ gedit &  
[1] 3191  
[aysakhno@aysakhno ~]$ -bash: gedit: команда не найдена
```

Рис. 3.6: Запуск

9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

(рис. 3.7).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ps aux | grep gedit  
aysakhno  3199  0.0  0.0 230364 2544 pts/5    S+   14:51   0:00 grep --color=auto gedit  
[aysakhno@aysakhno ~]$ pgrep gedit  
[aysakhno@aysakhno ~]$ pidof gedit  
[aysakhno@aysakhno ~]$
```

Рис. 3.7: Процесс

10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

(рис. 3.8).

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ man kill  
[aysakhno@aysakhno ~]$ kill 1234
```

Рис. 3.8: Команда kill

11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

(рис. 3.9).

```

bash: kill: (1234) - нет такого процесса
[aysakhno@aysakhno ~]$ man df
[aysakhno@aysakhno ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81G       13G        68G       16% /
devtmpfs           4,0M         0      4,0M         0% /dev
tmpfs              5,2G       3,0M       5,2G         1% /dev/shm
tmpfs              2,1G       1,3M       2,1G         1% /run
tmpfs              1,0M         0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-net
tmpfs              1,0M         0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-jou
tmpfs              1,0M         0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-ude
tmpfs              1,0M         0      1,0M         0% /run/credentials/systemd-sys

```

Рис. 3.9: Команда

(рис. 3.10).

```

[aysakhno@aysakhno ~]$ man du
[aysakhno@aysakhno ~]$ du -h ~

```

Рис. 3.10: команда

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директо-
рий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

(рис. 3.11).

```

2,6G /home/aysakhno
[aysakhno@aysakhno ~]$ find ~ -type d

```

Рис. 3.11: Справка

4 Выводы

Я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Список литературы